

UNIVERSITAS TABANAN

**IMPLEMENTASI APLIKASI SMARTKASIR QR
BERBASIS FLUTTER DAN REST API LARAVEL**

Ujian Akhir Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

Mata Kuliah: Pemrograman Mobile Lanjutan

Semester: VI

Dosen: Luh Ayu Diah Fernita Sari, S.Kom., M.T.

Nama: I WAYAN NUGRAHA PURNAMA

NIM: 2323050026

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Tabanan

2026

KATA PENGANTAR

Laporan draft ini mendokumentasikan SmartKasir QR dan masih menyediakan placeholder screenshot.

BAB I PENDAHULUAN

SmartKasir QR dibuat untuk membantu pengelolaan produk, pesanan, transaksi, dan stok dalam satu sistem terintegrasi.

BAB II DESKRIPSI APLIKASI

Sistem terdiri dari Flutter, REST API Laravel, SQLite, dan website pelanggan melalui QR meja.

BAB III STRUKTUR PROYEK

Struktur proyek mengikuti pemisahan model, repository, provider, page, service, controller, request, resource, dan test.

BAB IV IMPLEMENTASI FITUR DAN CODING

Fitur utama mencakup login, dashboard, produk, pesanan, transaksi, tambah produk, transaksi kasir, order QR, pembayaran order, stok, dan logout.

BAB V DAFTAR ENDPOINT REST API

No	Method	Endpoint	Auth	Digunakan Pada
1	POST	/api/login	Tidak	Halaman Login
2	GET	/api/me	Bearer Token	Pemulihan Sesi
3	POST	/api/logout	Bearer Token	Profil
4	GET	/api/dashboard	Bearer Token	Beranda
5	GET	/api/categories	Bearer Token	Produk dan Tambah Produk
6	GET	/api/products	Bearer Token	Produk
7	GET	/api/products/{id}	Bearer Token	Detail Produk
8	POST	/api/products	Bearer Token	Tambah Produk
9	GET	/api/orders	Bearer Token	Pesanan
10	GET	/api/orders/{id}	Bearer Token	Detail Pesanan
11	PATCH	/api/orders/{id}/confirm	Bearer Token	Detail Pesanan
12	PATCH	/api/orders/{id}/process	Bearer Token	Detail Pesanan
13	PATCH	/api/orders/{id}/ready	Bearer Token	Detail Pesanan
14	PATCH	/api/orders/{id}/cancel	Bearer Token	Detail Pesanan
15	GET	/api/transactions	Bearer Token	Transaksi
16	GET	/api/transactions/{id}	Bearer Token	Detail Transaksi
17	POST	/api/transactions	Bearer Token	Transaksi dan Pembayaran
18	GET	/api/public/tables/{qrToken}/menu	Tidak	Website Pelanggan
19	POST	/api/public/tables/{qrToken}/orders	Tidak	Website Pelanggan
20	GET	/api/public/orders/{orderNumber}/status	Tidak	Website Pelanggan

BAB VI PENGUJIAN

Flutter: format lulus, analyze No issues found, test 89 passed. Laravel: test 95 passed, 267 assertions, Pint passed, npm build passed. Build APK belum diuji karena Android SDK dan perangkat/emulator belum tersedia.

No	Skenario	Aktual	Status
1	Login benar	Lulus melalui test autentikasi dan integrasi API.	Lulus
2	Login salah	Lulus melalui test auth.	Lulus
3	Pemulihan sesi	Lulus melalui test AuthProvider.	Lulus
4	Logout	Lulus melalui test logout provider.	Lulus
5	GET Dashboard	Lulus melalui test dashboard.	Lulus
6	GET Produk	Lulus melalui test produk.	Lulus
7	GET Pesanan	Lulus melalui test pesanan.	Lulus
8	GET Transaksi	Lulus melalui test transaksi.	Lulus
9	POST Produk	Lulus melalui ProductApiTest dan test Flutter.	Lulus
10	SKU duplikat	Lulus melalui ProductApiTest.	Lulus
11	POST Transaksi	Lulus melalui StageThreeApiTest.	Lulus
12	Pembayaran kurang	Lulus melalui StageThreeApiTest.	Lulus
13	Pesanan QR pending	Lulus melalui test API dan website QR.	Lulus
14	Konfirmasi pesanan	Lulus melalui StageThreeApiTest.	Lulus
15	Proses pesanan	Lulus melalui StageThreeApiTest.	Lulus
16	Pesanan siap	Lulus melalui StageThreeApiTest.	Lulus
17	Pembayaran pesanan	Lulus melalui StageThreeApiTest.	Lulus
18	Pembayaran ganda	Lulus melalui StageThreeApiTest.	Lulus
19	Cancel pending	Lulus melalui StageThreeApiTest.	Lulus
20	Cancel confirmed	Lulus melalui StageThreeApiTest.	Lulus
21	Pengembalian stok	Lulus melalui StageThreeApiTest.	Lulus
22	Penanganan 401	Lulus melalui test provider.	Lulus
23	Server tidak tersedia	Lulus melalui automated test menggunakan fake repository/provider.	Lulus
24	Build APK	Belum diuji karena Android SDK/device belum tersedia.	Belum Lulus

BAB VII HASIL TAMPILAN

TEMPEL SCREENSHOT DI SINI
01-login.png

Gambar 7.1 Halaman Login

Halaman login digunakan kasir untuk masuk menggunakan email dan password demo.

TEMPEL SCREENSHOT DI SINI
02-home-dashboard.png

Gambar 7.2 Home Dashboard

Dashboard menampilkan ringkasan pesanan, transaksi, produk, stok rendah, dan pesanan terbaru.

TEMPEL SCREENSHOT DI SINI
03-products-get.png

Gambar 7.3 Daftar Produk dari GET API

Daftar produk berasal dari endpoint GET dan mendukung pencarian serta filter.

TEMPEL SCREENSHOT DI SINI
04-product-detail.png

Gambar 7.4 Detail Produk

Detail produk menampilkan data harga, stok, kategori, status, dan SKU.

TEMPEL SCREENSHOT DI SINI
05-create-product-form.png

Gambar 7.5 Form Tambah Produk

Form tambah produk dipakai untuk mengirim data produk baru ke REST API.

TEMPEL SCREENSHOT DI SINI
06-create-product-success.png

Gambar 7.6 Produk Berhasil Ditambahkan

Halaman sukses menandakan produk telah disimpan dan daftar disegarkan.

TEMPEL SCREENSHOT DI SINI
07-orders-get.png

Gambar 7.7 Daftar Pesanan dari GET API

Daftar pesanan menampilkan status order dan dapat difilter sesuai alur kerja kasir.

TEMPEL SCREENSHOT DI SINI
08-order-detail.png

Gambar 7.8 Detail Pesanan

Detail pesanan menampilkan meja, pelanggan, item, total, dan aksi status.

TEMPEL SCREENSHOT DI SINI
09-order-confirm.png

Gambar 7.9 Konfirmasi Pesanan

Konfirmasi pesanan mengubah status pending menjadi confirmed serta mengurangi stok.

TEMPEL SCREENSHOT DI SINI
10-order-payment.png

Gambar 7.10 Pembayaran Pesanan

Pembayaran order QR mengirim order_id dan jumlah bayar tanpa mengirim ulang item.

TEMPEL SCREENSHOT DI SINI
11-transactions-get.png

Gambar 7.11 Daftar Transaksi dari GET API

Daftar transaksi menampilkan transaksi kasir dan pembayaran order QR.

TEMPEL SCREENSHOT DI SINI
12-transaction-detail.png

Gambar 7.12 Detail Transaksi

Detail transaksi menampilkan nomor transaksi, kasir, item, total, bayar, dan kembalian.

TEMPEL SCREENSHOT DI SINI
13-create-transaction-form.png

Gambar 7.13 Form Transaksi Kasir

Form transaksi kasir dipakai untuk memilih produk, jumlah, dan pembayaran tunai.

TEMPEL SCREENSHOT DI SINI
14-transaction-success.png

Gambar 7.14 Transaksi Berhasil

Halaman sukses transaksi menampilkan hasil transaksi yang dihitung backend.

TEMPEL SCREENSHOT DI SINI
15-profile-logout.png

Gambar 7.15 Profil dan Logout

Halaman profil menampilkan pengguna aktif dan tombol logout.

TEMPEL SCREENSHOT DI SINI
16-qr-tables.png

Gambar 7.16 Daftar QR Meja

Website QR meja menampilkan daftar QR atau link menu untuk pelanggan.

TEMPEL SCREENSHOT DI SINI
17-qr-customer-menu.png

Gambar 7.17 Menu Pelanggan

Menu pelanggan menampilkan produk tersedia dan keranjang lokal.

TEMPEL SCREENSHOT DI SINI
18-qr-order-success.png

Gambar 7.18 Pesanan Pelanggan Berhasil

Halaman sukses menampilkan nomor pesanan pelanggan.

BAB VIII CARA MENJALANKAN

Laravel dijalankan dengan `php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8000`. Flutter web dijalankan dengan `API_BASE_URL=http://127.0.0.1:8000/api`. Build APK dilakukan setelah Android SDK tersedia.

BAB IX PENUTUP

SmartKasir QR telah memenuhi fitur utama coding UAS, tetapi APK Android masih menjadi pekerjaan lanjutan.